

Feuille de TD n° 9

Continuité de fonctions réelles

1 Se familiariser avec la notion de continuité

Exercice 1 : Déterminer les valeurs de a et b afin que les fonctions suivantes soient continues sur $\mathbb{R}$:

$$f_1(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ a - x^2 & \text{si } x > 2. \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + a^2} & \text{si } x < 0 \\ 1 + b & \text{si } x = 0 \\ bx + 2a & \text{sinon.} \end{cases} \quad f_3(x) = \begin{cases} (x - 2)^2 & \text{si } x < 5 \\ a & \text{si } x = 5 \\ (2x - b)^2 & \text{si } x > 5. \end{cases}$$

Exercice 2 : Déterminer si les fonctions sont prolongeables par continuité au point considéré :

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad x \mapsto f_1(x) &= \frac{x^3 + 8}{x + 2} \quad \text{en } -2. & \text{(c)} \quad x \mapsto f_3(x) &= \frac{x}{1 + e^{\frac{1}{x}}} \quad \text{en } 0. \\ \text{(b)} \quad x \mapsto f_2(x) &= \frac{1}{x - 3} - \frac{1}{x^2 - 2x - 3} \quad \text{en } -1. & \text{(d)} \quad x \mapsto f_4(x) &= x \cos\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{en } 0. \end{aligned}$$

2 Étudier la continuité d'une fonction sur un intervalle

Exercice 3 : Étudier la continuité à droite et à gauche en 0 des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ 2x - 1 & \text{sinon.} \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} x + \frac{\sqrt{x^2}}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases} \quad f_3(x) = \begin{cases} x \lfloor \frac{1}{x} \rfloor & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 4 : Étudier la continuité des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \begin{cases} \frac{x + 1}{x^2 + 1} & \text{si } x \leq 0 \\ 1 + \ln(x + 1) & \text{si } x > 0. \end{cases} & f_3(x) &= \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases} \\ f_2(x) &= \begin{cases} \frac{x^2 + 3x}{x^2 + 1} & \text{si } x > -1 \\ e^{x+1} & \text{si } x \leq -1. \end{cases} & f_4(x) &= \begin{cases} x^2 & \text{si } \lfloor x \rfloor \text{ est impair} \\ x & \text{si } \lfloor x \rfloor \text{ est pair.} \end{cases} \end{aligned}$$

Exercice 5 : Soit f la fonction suivante définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ x + 1 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

- (a) On admet que f est bijective. Déterminer son application bijective réciproque.
- (b) Montrer que f est discontinue en tout point de $\mathbb{R}$.

3 Appliquer les théorèmes principaux sur la continuité

Exercice 6 : Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et f une fonction. Dire si les propositions sont vraies ou fausses :

- (a) Si f continue sur $[a, b]$, alors $f([a, b])$ est un intervalle fermé borné.
- (b) Si f continue sur $]a, b[$, alors $f(]a, b[)$ est un intervalle ouvert borné.
- (c) Si f continue sur $]a, b[$, alors $f(]a, b[)$ est un intervalle ouvert mais non nécessairement borné.

Exercice 7 : Un dimanche matin, Martine parcourt 20 kms à pied en 5 H (une vraie sportive!).

Objectif : montrer l'existence d'un intervalle d'une heure pendant lequel Martine parcourt 4 kms.

- (a) Définir une fonction f qui associe à chaque durée (en heures) la distance parcourue (en kilomètres). Quelles hypothèses peut-on formuler sur cette fonction ?
- (b) Construire une fonction g , en fonction de f , qui représente la distance parcouru par Martine sur un intervalle d'une heure.
- (c) Traduire l'objectif de l'exercice sous forme d'une proposition mathématique, puis démontrer cette proposition.
- (d) Martine prétend que, sur n'importe quel intervalle de deux heures, elle a parcouru 8 kms. Cette affirmation est-elle vraie ou fausse ? Justifier.

Exercice 8 : Soient $I \subseteq \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue ne prenant qu'un nombre fini de valeurs.

Effectuer une conjecture sur la nature de cette fonction f puis la démontrer.

Exercice 9 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction réelle continue sur $[0, 1]$. Montrer la proposition suivante :

$$f([0, 1]) = [0, 1] \implies \exists c \in [0, 1], f(c) = c.$$